

Esercitazione S12/L1

Lab - Esplorazione di processi, thread, handle e registro di Windows

In questo lab, completerai i seguenti obiettivi:

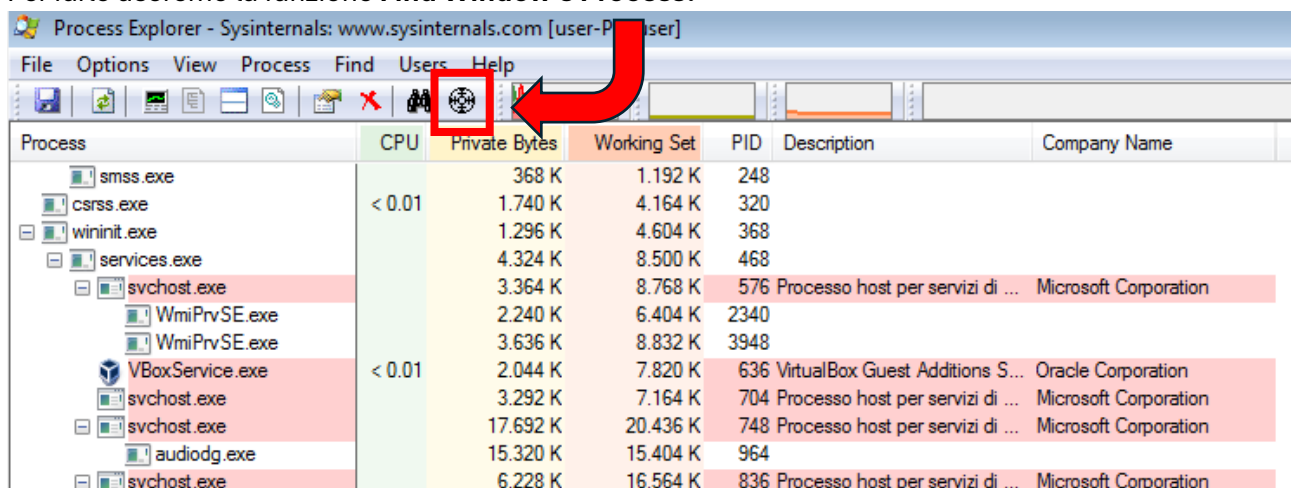
- Esplora i processi, i thread e gli handle utilizzando Process Explorer in Sysinternals Suite.
- Utilizza il registro di Windows per modificare un'impostazione.

Esplorazione dei processi

In questa sezione esploriamo i processi, che sono programmi o applicazioni in esecuzione. Utilizzeremo Process Explorer della suite Windows SysInternals per analizzare i processi e, inoltre, avvierai un nuovo processo per osservarne il comportamento.

Apriamo Process Explorer per visualizzare un elenco dei processi attualmente attivi. Il nostro obiettivo è individuare il processo del browser Web.

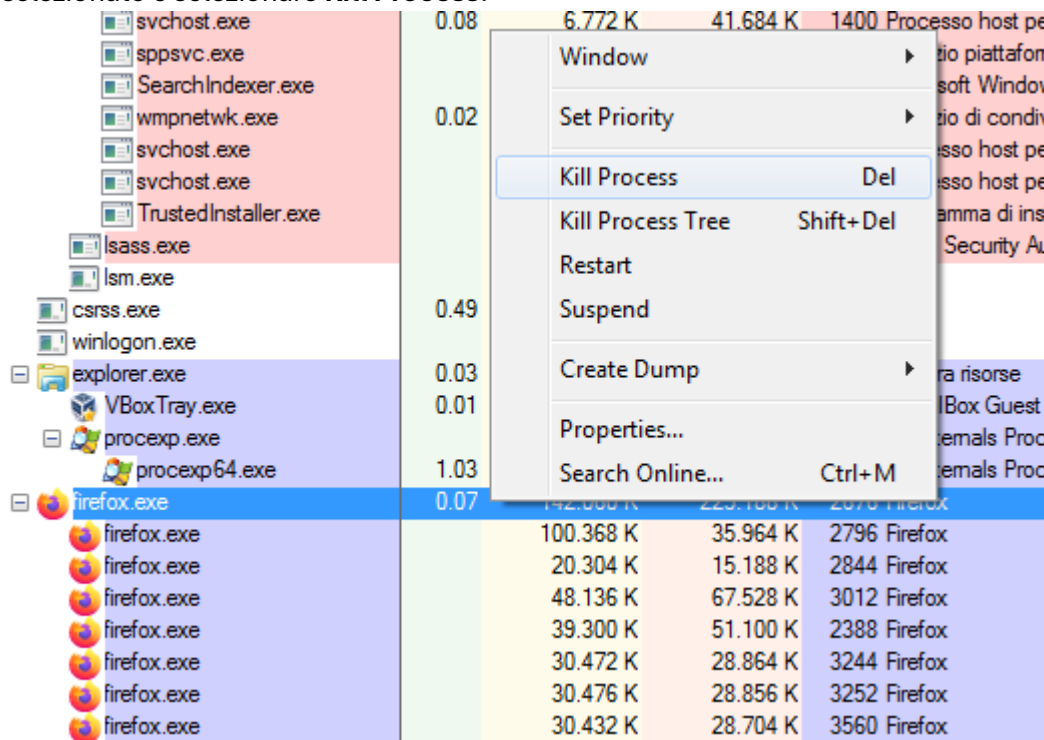
Per farlo useremo la funzione **Find Window's Process**.



Per utilizzare la funzione dobbiamo innanzitutto aprire il nostro browser web (in questo caso Firefox). Successivamente, cliccando e mantenendo premuta l'opzione **Find Windows's Process** ci sarà permesso di navigare tra le finestre attive e selezionare il browser. A questo punto il processo del browser verrà automaticamente individuato tra i processi attivi di Process Explorer.

firefox.exe	1.95	142.764 K	225.548 K	2676	Firefox	Mozilla Corporation
firefox.exe	0.30	100.368 K	35.964 K	2796	Firefox	Mozilla Corporation
firefox.exe		20.304 K	15.188 K	2844	Firefox	Mozilla Corporation
firefox.exe	0.43	48.132 K	67.524 K	3012	Firefox	Mozilla Corporation
firefox.exe		39.268 K	51.096 K	2388	Firefox	Mozilla Corporation
firefox.exe		30.472 K	28.864 K	3244	Firefox	Mozilla Corporation
firefox.exe		30.476 K	28.856 K	3252	Firefox	Mozilla Corporation

Se desideriamo arrestare il processo ci basterà fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo selezionato e selezionare **Kill Process**.



Ne consegnerà che a finestra del browser verrà chiusa.

Avviare un altro processo

Per avviare un nuovo processo possiamo seguire i seguenti passaggi.

Come fatto in precedenza per il browser apriamo un programma, in questo caso la Prompt dei comandi, e usiamo la funzione **Find Window's Process** per individuare il processo.

Possiamo notare che il processo per il Prompt dei comandi è cmd.exe.

Nella finestra del Prompt dei comandi usiamo il comando **ping** per osservare le modifiche nel processo cmd.exe.

cmd.exe	1.948 K	2.968 K	3828	Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation
PING.EXE	952 K	3.592 K	3924	Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation

Sotto cmd.exe vediamo un processo figlio, PING.EXE.

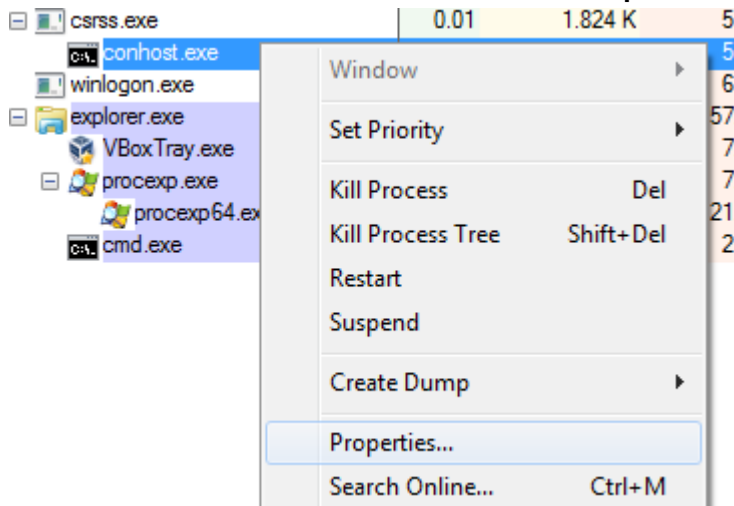
Sei terminiamo il processo (come fatto in precedenza con il browser) osserviamo che anche il processo figlio, PING.EXE, è stato arrestato. Questo avviene perché un processo figlio dipende dal processo padre e, quindi, quando il processo padre si arresta si arresta anche il processo figlio.

Esplorazione di thread e handle

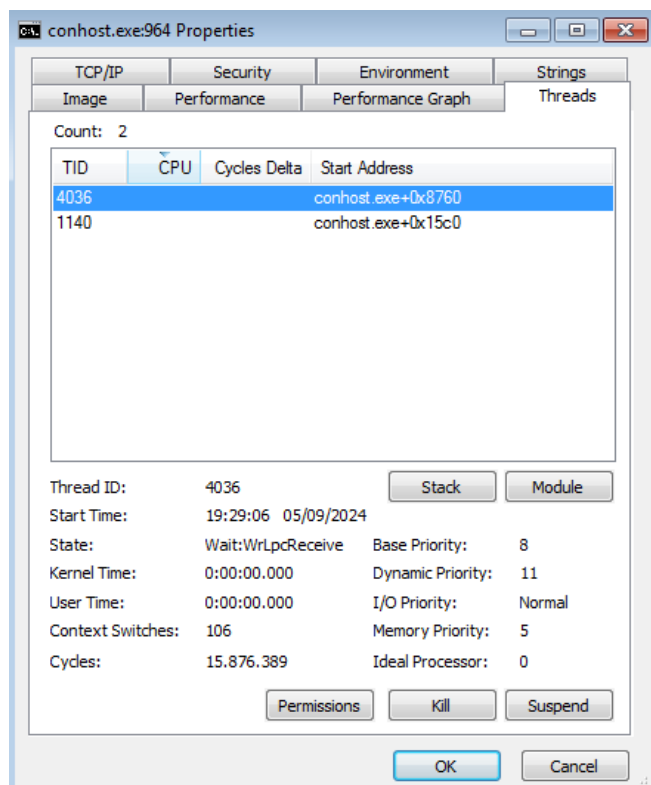
In questa sezione esploreremo i thread e gli handle. Un processo può avere uno o più thread, che rappresentano le unità di esecuzione all'interno del processo. Un handle è un riferimento astratto a blocchi di memoria o oggetti gestiti dal sistema operativo. Utilizzeremo Process Explorer (procepx.exe) della suite Windows SysInternals per analizzare thread e handle.

Esplora thread.

Apriamo un prompt dei comandi e nella finestra di Process Explorer, facciamo clic con il pulsante destro del mouse su conhost.exe e selezioniamo **Proprietà**.



Da qui, selezioniamo la scheda **Thread** per visualizzare i thread attivi per il processo conhost.exe.



Le informazioni disponibili includono variabile di ambiente, informazioni sulla sicurezza, informazioni sulle prestazioni e stringhe stampabili.

Esplora handle

In Process Explorer, fai clic su **View > Lower Pane View > Handles** per visualizzare gli handle associati al processo conhost.exe.

csrss.exe	0.01	1.872 K	5.852 K	380		
conhost.exe		1.348 K	5.344 K	964	Host finestra console	Microsoft Corporation
winlogon.exe		2.408 K	6.736 K	408		

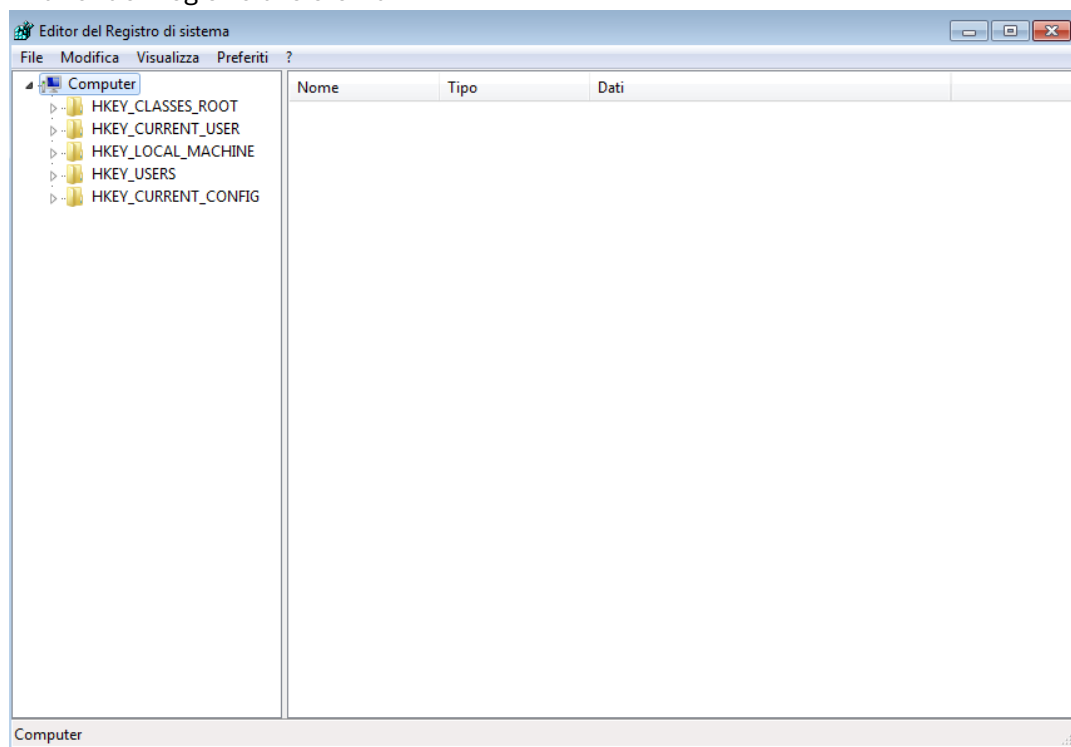
Type	Name
ALPC Port	\RPC Control\ConsoleLPC-0x00000000000003C4-6723519751164951116-131240691719...
Desktop	\Default
Directory	\KnownDlls
Directory	\Sessions\1\BaseNamedObjects
Event	\RPC Control\ConsoleEvent-0x00000000000003C4-6723519751164951116-13124069171...
File	C:\Windows\System32
File	C:\Windows\System32\it-IT\conhost.exe.mui
File	C:\Windows\Fonts\StaticCache.dat
File	C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7...
File	\Device\KsecDD
File	C:\Windows\System32\it-IT\msctf.dll.mui
Key	HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\Image File Execu...
Key	HKLM
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Versions
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\SESSION MANAGER
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups
Key	HKCU
Mutant	\Sessions\1\BaseNamedObjects\MSCTF.Asm.MutexDefault1
Process	cmd.exe(2356)
Section	\Sessions\1\BaseNamedObjects\windows_shell_global_counters
WindowStation	\Sessions\1\Windows\WindowStations\WinSta0

Possiamo osservare che gli handle puntano a file, chiavi di registro e thread.

Esplorazione del Registro di sistema di Windows

Il Registro di sistema di Windows è un database gerarchico che memorizza la maggior parte delle impostazioni di configurazione dei sistemi operativi e dell'ambiente desktop.

Per accedere al Registro di sistema di Windows, facciamo clic su Start e cerchiamo **regedit**, ovvero l'Editor del Registro di sistema.



L'Editor del Registro di sistema ha cinque **hive**. Questi hive si trovano al livello superiore del registro.

HKEY_CLASSES_ROOT è in realtà la sottochiave Classes di HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\.
Memorizza informazioni utilizzate dalle applicazioni registrate come l'associazione di estensioni di file, nonché dati di identificatore programmatico (ProgID), ID di classe (CLSID) e ID di interfaccia (IID).
HKEY_CURRENT_USER contiene le impostazioni e le configurazioni per gli utenti che hanno effettuato l'accesso.

HKEY_LOCAL_MACHINE memorizza le informazioni di configurazione specifiche del computer locale.

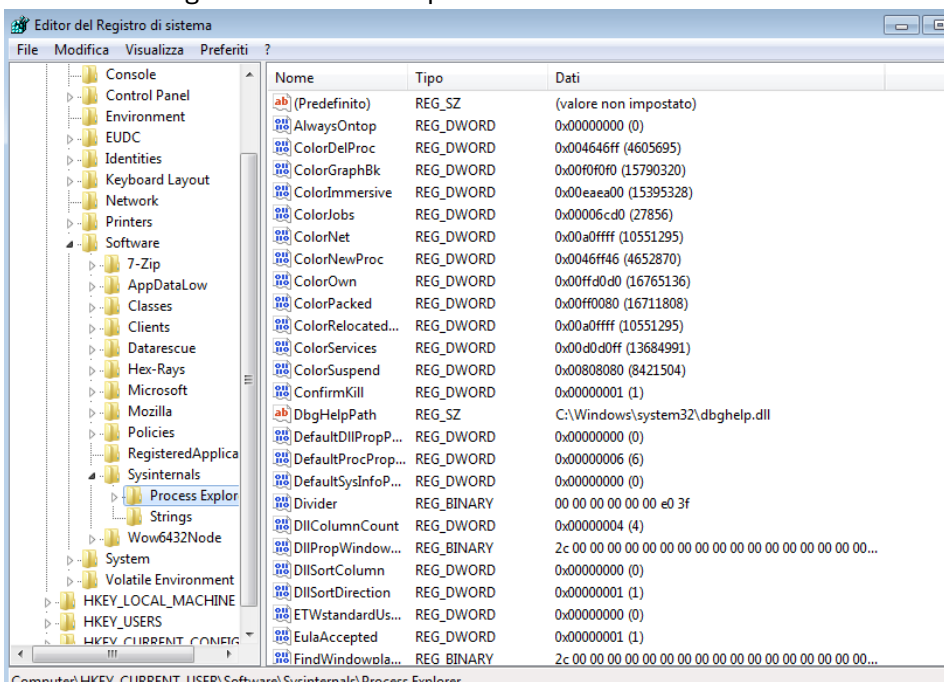
HKEY_USERS contiene le impostazioni e le configurazioni per tutti gli utenti sul computer locale.

HKEY_CURRENT_USER è una sottochiave di HKEY_USERS.

HKEY_CURRENT_CONFIG memorizza le informazioni hardware utilizzate all'avvio dal computer locale.

In un passaggio precedente, abbiamo accettato l'EULA per Process Explorer.

Se seguiamo il seguente path **HKEY_CURRENT_USER > Software > Sysinternals > Process Explorer**, finiremo nel registro di Process Explorer.



Scorrendo verso il basso possiamo individuare la chiave **EulaAccepted**. Attualmente, il valore per la chiave di registro EulaAccepted è 0x00000001(1).

EulaAccepted **REG_DWORD** **0x00000001 (1)**

Facendo doppio clic sulla chiave di registro EulaAccepted vediamo che i dati del valore sono impostati su 1. Il valore 1 indica che l'EULA è stato accettato dall'utente.

Cambiando il valore da 1 a 0 indicherà che l'EULA non è stata accettato. Se lo facciamo noteremo che il valore per questa chiave di registro diventa: 0x00000000(0)

Riaprendo Process Explorer si aprirà la finestra di dialogo del contratto di licenza di Process Explorer.

Windows PowerShell

PowerShell è un potente strumento di automazione che funge sia da console di comando che da linguaggio di scripting. In questo laboratorio utilizzerai la console per eseguire comandi disponibili sia nel prompt dei comandi che in PowerShell. Inoltre, PowerShell offre funzionalità per creare script, automatizzare attività e integrarsi con il sistema operativo Windows.

Esplora i comandi del Prompt dei comandi e di PowerShell

Proviamo a testare le differenze con la Prompt dei comandi.

Inserendo il comando ``dir`` notiamo queste differenze:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

PS C:\Users\user> dir

    Directory: C:\Users\user

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r--             17/01/2024         11.39     Contacts
d-r--             30/07/2024         14.52     Desktop
d-r--             17/01/2024         11.39     Documents
d-r--             30/07/2024         14.54     Downloads
d-r--             17/01/2024         11.39     Favorites
d-r--             17/01/2024         11.39     Links
d-r--             17/01/2024         11.39     Music
d-r--             17/01/2024         11.39     Pictures
d-r--             17/01/2024         11.39     Saved Games
d-r--             17/01/2024         11.39     Searches
d-r--             17/01/2024         11.39     Videos

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\user>dir
Il volume nell'unità C non ha etichetta.
Numero di serie del volume: 88D2-1ECE

Directory di C:\Users\user

17/01/2024  12:39    <DIR>          .
17/01/2024  12:39    <DIR>          ..
17/01/2024  12:39    <DIR>          Contacts
30/07/2024  14:52    <DIR>          Desktop
17/01/2024  12:39    <DIR>          Documents
30/07/2024  14:54    <DIR>          Downloads
17/01/2024  12:39    <DIR>          Favorites
17/01/2024  12:39    <DIR>          Links
17/01/2024  12:39    <DIR>          Music
17/01/2024  12:39    <DIR>          Pictures
17/01/2024  12:39    <DIR>          Saved Games
17/01/2024  12:39    <DIR>          Searches
17/01/2024  12:39    <DIR>          Videos
               0 File               0 byte
```

Entrambe le finestre visualizzano un elenco di sottodirectory e file, insieme a informazioni come tipo, dimensione del file, data e ora dell'ultima modifica. In PowerShell vengono mostrati anche gli attributi o modalità dei file. Provando comandi come ``ping``, ``cd``, o ``ipconfig`` otteniamo risultati simili

Comandi cmdlet

I comandi di PowerShell, chiamati cmdlet, sono costruiti come stringhe verbo-sostantivo.

Per identificare il comando PowerShell per elencare sottodirectory e file, inseriamo ``Get-Alias dir`` nel prompt di PowerShell.

CommandType	Name	Definition
Alias	dir	Get-ChildItem

Così facendo scopriamo che il comando è `Get-ChildItem`

Il comando ``netstat -h`` serve per vedere le opzioni disponibili per il comando ``netstat``.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\user> netstat -h

Visualizza statistiche relative ai protocolli e informazioni sulle
connessioni di rete TCP/IP correnti.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [interval]

-a          Visualizza tutte le connessioni e le porte di ascolto.
-b          Visualizza il file eseguibile utilizzato per la creazione
           di ogni connessione o porta di ascolto. Alcuni file
           eseguibili conosciuti includono più componenti indipendenti.
           In tali casi viene visualizzata la sequenza dei componenti
           utilizzati per la creazione della connessione o porta di
           ascolto e il nome del file eseguibile viene visualizzato
           in fondo, tra parentesi quadre <[]>. Nella parte superiore
           è indicato il componente chiamato e così via, fino al
           raggiungimento di TCP/IP. Se si utilizza questa opzione,
           l'esecuzione del comando può richiedere molto tempo e
           riuscirà solo se si dispone di autorizzazioni sufficienti.
-e          Visualizza le statistiche Ethernet. Può essere utilizzata
           insieme all'opzione -s.
-f          Visualizza i nomi di dominio completi <FQDN, Fully Qualified
           Domain Name> per gli indirizzi esterni.
-n          Visualizza indirizzi e numeri di porta in forma numerica.
-o          Visualizza l'ID del processo di origine associato a ogni
           connessione.
-p proto    Visualizza le connessioni relative al protocollo specificato
           da "proto", che può essere TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6.
           Se utilizzato insieme all'opzione -s per le statistiche per
           protocollo, "proto" può essere: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
           TCPv6, UDP o UDPv6.
-r          Visualizza la tabella di routing.
-s          Visualizza le statistiche per protocollo. Per impostazione
           predefinita, vengono visualizzate le statistiche per IP,
           IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6. Per specificare
           un sottoinsieme dei valori predefiniti, è possibile
           utilizzare l'opzione -p.
-t          Visualizza lo stato di offload della connessione corrente.
interval   Ripete la visualizzazione delle statistiche selezionate,
           con una pausa di un numero di secondi pari a "interval"
           dopo ogni visualizzazione. Per interrompere la ripetizione
           della visualizzazione delle statistiche, premere CTRL+C.
           Se questa opzione viene omessa, le informazioni di
           configurazione correnti verranno visualizzate una volta sola.
```

Per visualizzare la tabella di routing con le rotte attive, inserisci `netstat -r` al prompt.

```
PS C:\Users\user> netstat -r
=====
Elenco interfacce
 11...08 00 27 ee 85 03 .....Scheda desktop Intel(R) PRO/1000 MT
 1.....Software Loopback Interface 1
 27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia  Metrica
  0.0.0.0             0.0.0.0    10.0.2.2     10.0.2.15    10
  10.0.2.0            255.255.255.0  On-link     10.0.2.15    266
  10.0.2.15           255.255.255.255  On-link     10.0.2.15    266
  10.0.2.255          255.255.255.255  On-link     10.0.2.15    266
  127.0.0.0           255.0.0.0    On-link     127.0.0.1    306
  127.0.0.1           255.255.255.255  On-link     127.0.0.1    306
  127.255.255.255     255.255.255.255  On-link     127.0.0.1    306
  224.0.0.0           240.0.0.0    On-link     127.0.0.1    306
  224.0.0.0           240.0.0.0    On-link     10.0.2.15    266
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link     127.0.0.1    306
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link     10.0.2.15    266
=====
Route permanenti:
 Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
  Interf Metrica Rete Destinazione Gateway
  1      306 ::1/128      On-link
  11     266 fe80::/64    On-link
  11     266 fe80::e055:3d47:f6e7:dfce/128 On-link
  1      306 ff00::/8      On-link
  11     266 ff00::/8      On-link
=====
Route permanenti:
 Nessuna
```

Possiamo usare la PowerShell anche per svuotare il cestino

Apriamo il Cestino e verifichiamo che ci siano elementi da eliminare definitivamente dal PC. Se sono presenti nella console di PowerShell inseriamo il comando `clear-recyclebin`. Noteremo che i file nel cestino sono stati eliminati definitivamente.